ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Circuit LC

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · CIRCUIT LC · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Voici tout le chapitre Circuit LC, condensé en une page à relire la veille du devoir : le vocabulaire en dix cartes, la table des formules avec leurs astuces, la méthode de résolution en dix réflexes, puis les pièges que les correcteurs adorent tendre. Chaque exemple chiffré reprend le circuit de référence du chapitre, pour que tu puisses tout revérifier en deux coups de calculatrice.

⏱ 20 min ⚡ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 Le vocabulaire en 10 cartes

02 La grande table : objet, formule, astuce

03 La méthode Bac en 10 réflexes

04 Schémas à retenir et pièges du correcteur

Mode d'emploi de la fiche

Une fiche ne se lit pas comme un cours : elle se parcourt dans un ordre stratégique. D'abord le vocabulaire, pour que chaque mot d'un énoncé déclenche le bon réflexe. Ensuite la grande table des formules, à consulter pendant les exercices. Puis la méthode en dix réflexes, à répéter jusqu'à l'automatisme. Enfin, la liste des pièges : ce sont eux qui font la différence entre 12 et 16 sur 20.

🔑 TON CIRCUIT DE RÉFÉRENCE

Tous les exemples chiffrés de cette fiche utilisent le même circuit :

$C = 10\ \mu F$,

$L = 0{,}10\ H$,

condensateur chargé sous

$U_0 = 6{,}0\ V$.

Résultats à connaître par cœur :

$\omega_0 = 1000\ rad \cdot s^{-1}$,

$T_0 \approx 6{,}3\ ms$,

$E = 1{,}8 \cdot 10^{-4}\ J$,

$I_0 = 60\ mA$,

$q_0 = 60\ \mu C$.

Le vocabulaire en 10 cartes

Relis ces dix cartes à voix haute, puis cache les définitions et interroge-toi. Si une carte résiste, retourne à la partie correspondante du chapitre.

Condensateur Dipôle à deux plaques face à face qui stocke l'énergie sous forme électrique. (Partie 01)

Capacité C La « taille du réservoir » du condensateur, en farad (F). Grande capacité → beaucoup d'énergie à tension égale.

Charge q Quantité d'électricité sur les plaques, en coulomb (C) : $q = C \cdot u$. (Partie 03)

Bobine Fil enroulé en spires qui stocke l'énergie sous forme magnétique et s'oppose aux variations du courant.

Inductance L L'« inertie » de la bobine face aux variations du courant, en henry (H). Rôle de la masse m.

Oscillations libres Oscillations d'un système laissé à lui-même après une excitation initiale, sans apport d'énergie extérieur.

Pulsation propre ω_0 Rythme interne du circuit, en rad·s⁻¹ : $\omega_0 = 1/\sqrt{(L \cdot C)}$. (Partie 02)

Période propre T_0 Durée d'une oscillation complète, en s : $T_0 = 2\pi\sqrt{(L \cdot C)}$. Indépendante de l'amplitude.

Régime pseudo-périodique Oscillations amorties par une résistance faible : $T \approx T_0$, amplitude qui décroît. (Partie 03)

Oscillations entretenues Amplitude constante obtenue en réinjectant, à chaque période, l'énergie dissipée par la résistance.

La grande table : objet, formule, astuce

Voici la table de chevet du chapitre : dix objets, dix formules, dix astuces. Colonne « Astuce » = méthode de vérification ou piège de conversion associé.

OBJET	FORMULE	ASTUCE
Charge du condensateur	$q = C \cdot u$	q en coulomb, C en farad : deux « C » différents !
Énergie du condensateur	$E_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2 = q^2/(2 \cdot C)$	convertis toujours µF → 10^{-6} F avant de calculer
Énergie de la bobine	$E_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$	c'est i au carré : courant doublé → énergie × 4
Énergie totale (LC idéal)	$\frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2 + \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2 =$ constante	relie u et i à tout instant, sans connaître t
Équation différentielle	$u'' + u/(L \cdot C) = 0$	u'' = la dérivée seconde de u ; second membre nul
Solution sinusoïdale	$u(t) = U_0 \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$	U_0 et φ viennent des conditions initiales
Pulsation propre	$\omega_0 = 1/\sqrt{(L \cdot C)}$	calcule L·C d'abord : 0,10 × 10 µF = $1{,}0 \cdot 10^{-6}$ s^2
Période propre	$T_0 = 2\pi\sqrt{(L \cdot C)}$	racine de L·C d'abord : $\sqrt{(1{,}0 \cdot 10^{-6})} = 1{,}0 \cdot 10^{-3}$ s
Fréquence propre	$f_0 = 1/T_0$	en hertz (Hz) : $1/(6{,}28 \cdot 10^{-3}) \approx 160$ Hz pour notre circuit
Pseudo-période (R faible)	$T \approx T_0 = 2\pi\sqrt{(L \cdot C)}$	l'amplitude s'amortit, pas le rythme

La méthode Bac en 10 réflexes

Face à n'importe quel exercice d'oscillations LC, déroule ces dix réflexes dans l'ordre. Les étapes 3 et 4 se font en dix secondes avec de l'entraînement — et elles rapportent des points à chaque fois.

Relever et convertir les données. Repère L, C, U_0 (ou q_0) et convertis : µF → 10^{-6} F, mH → 10^{-3} H, ms → 10^{-3} s.

Écrire l'équation différentielle. La dérivée seconde de u plus u/(L·C) égale zéro : $u'' + u/(L \cdot C) = 0$.

Calculer L·C. Exemple : $0{,}10 \times 1{,}0 \cdot 10^{-5} = 1{,}0 \cdot 10^{-6}\ s^2$. C'est le calcul qui évite 90 % des erreurs.

En déduire ω_0. $\omega_0 = 1/\sqrt{(L \cdot C)} = 1/(1{,}0 \cdot 10^{-3}) = 1000\ rad \cdot s^{-1}$.

En déduire T_0 et f_0. $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 6{,}28 \cdot 10^{-3}$ s ≈ 6,3 ms ; $f_0 = 1/T_0 \approx 160$ Hz.

Écrire la solution. $u(t) = U_0 \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi)$, avec t en s et u en V.

Trouver U_0 et φ. Décharge complète au départ : $u(0) = U_0$ et $i(0) = 0$ → $\cos(\varphi) = 1$ → $\varphi = 0$.

Calculer l'énergie totale. Au départ, tout est dans le condensateur : $E = \frac{1}{2} \cdot C \cdot U_0^2 = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$ J pour notre circuit.

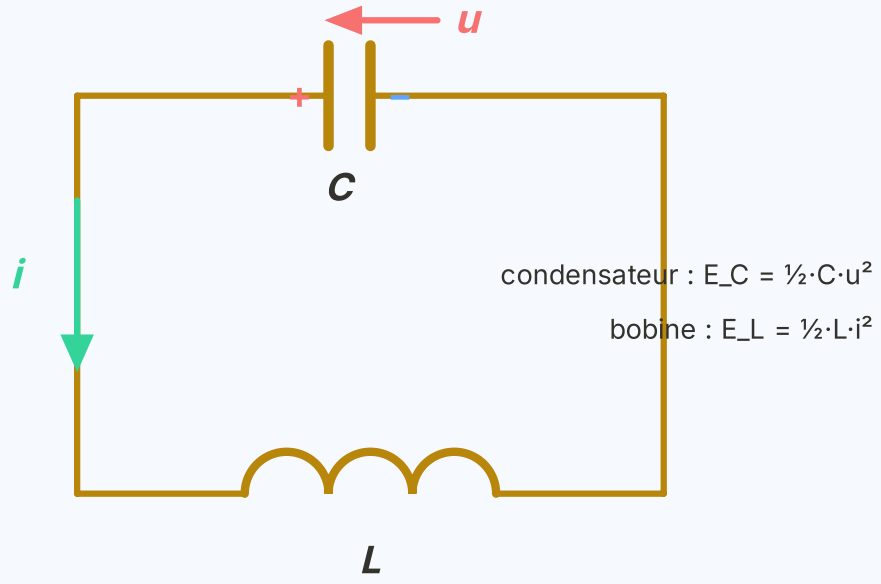
Exploiter la conservation. Quand u est connue, i s'obtient par $\frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2 = E - \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$. Notre circuit à $u = 3{,}0$ V : $i = 5{,}2 \cdot 10^{-2}$ A.

Conclure avec vérification. Contrôle final : unités cohérentes, ordre de grandeur plausible, et $u(0)$ conforme à l'énoncé.

04 NOTION 4

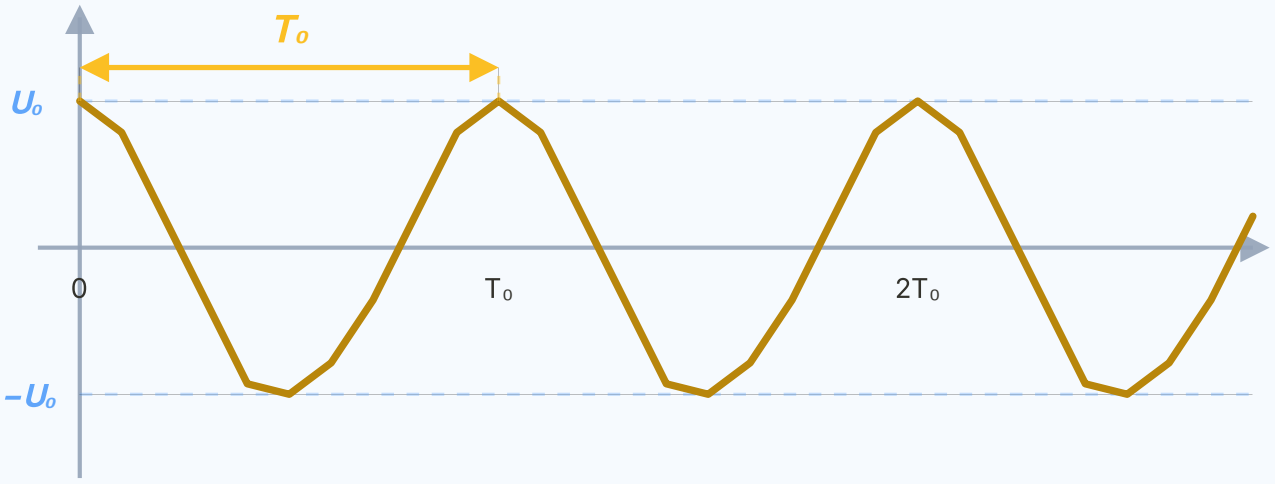
Schémas à retenir et pièges du correcteur

Deux images valent dix lignes de cours : le circuit et sa sinusoïde. Sais-les redessiner de mémoire, avec les flèches de tension et de courant bien orientées — c'est souvent noté.



$$T_0 = 2\pi\sqrt{(L \cdot C)}$$

période propre en seconde (s) — la formule la plus demandée du chapitre



$$u(t) = U_0 \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi) \text{ avec } \omega_0 = 1/\sqrt{(L \cdot C)}$$

solution sinusoïdale — U_0 en V, ω_0 en rad·s⁻¹, φ en rad, t en s

🎯 EXEMPLE FLASH — TOUTE LA CHAÎNE EN 4 LIGNES

Circuit :

L = 0,20 H,

C = 5,0 µF.

Déroule la chaîne complète.

Produit. $L \cdot C = 0{,}20 \times 5{,}0 \cdot 10^{-6} = 1{,}0 \cdot 10^{-6}\ s^2$.

Pulsation. $\omega_0 = 1/\sqrt{(1{,}0 \cdot 10^{-6})} = 1000\ rad \cdot s^{-1}$.

Période. $T_0 = 2\pi \times 1{,}0 \cdot 10^{-3} = 6{,}28 \cdot 10^{-3}\ s \approx 6{,}3\ ms$.

Fréquence. $f_0 = 1/(6{,}28 \cdot 10^{-3}) \approx 160\ Hz$ — cohérent : $f_0 \cdot T_0 = 1$ ✓

⚠️ PIÈGE N°1 — LES CONVERSIONS

$$10\ \mu F = 1{,}0 \cdot 10^{-5}\ F$$

et

$$20\ mH = 2{,}0 \cdot 10^{-2}\ H.$$

Une conversion oubliée fausse ω_0 d'un facteur 1000 : c'est LE piège préféré des sujets nigériens comme des autres.

⚠️ PIÈGE N°2 — LA LECTURE GRAPHIQUE

Entre un sommet et un creux, il s'écoule $T_0/2$, pas T_0. Et sur un oscillogramme, vérifie la sensibilité horizontale (ms/div) avant de multiplier par le nombre de divisions.

⚠️ PIÈGE N°3 — LA CONSERVATION

$$E_C + E_L = \text{constante}$$

uniquement si la résistance est négligeable. Avec une résistance réelle : régime pseudo-périodique, amplitude qui décroît, $T \approx T_0$.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

On multiplie la capacité C par 4, L restant inchangé. La période propre T_0 est :

CORRECTION

Réponse B. $T_0 = 2\pi\sqrt{(L \cdot C)}$: multiplier C par 4 multiplie L·C par 4, et la racine carrée ramène ce facteur à 2. Vérification : $\sqrt{(4{,}0 \cdot 10^{-6})} = 2{,}0 \cdot 10^{-3}$ contre $\sqrt{(1{,}0 \cdot 10^{-6})} = 1{,}0 \cdot 10^{-3}$.

Exercice 2

Dans un circuit LC idéal, l'énergie totale du circuit :

CORRECTION

Réponse B. Sans résistance, E_C + E_L = constante. Ce n'est ni E_C ni E_L qui reste constante — chacune s'annule au contraire deux fois par période — mais leur somme.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Deux réservoirs** :

  $E_C = \frac{1}{2} \cdot C \cdot u^2$

  (électrique) et

  $E_L = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i^2$

  (magnétique), dont la somme est constante en régime idéal.

- ✓ **Deux signatures** :

  $\omega_0 = 1/\sqrt{(L \cdot C)}$

  et

  $T_0 = 2\pi\sqrt{(L \cdot C)}$

  — elles ne dépendent que du matériel, jamais de l'amplitude.

- ✓ **Trois pièges** : conversions (µF, mH), lecture graphique ($T_0/2$ entre sommet et creux), et conservation valable seulement sans résistance.



Partie 04 terminée — chapitre bouclé !

Fiche relue, pièges mémorisés, réflexes automatisés : tu es prêt. File enchaîner les annales du Bac, et reviens sur les parties 01 à 03 dès qu'une formule te semble floue.